

S U N G S U S T A T I O N

나만의 분위기를 찾는 가장 똑똑한 방법

Lumière

퍼스널 컬러와 사용자 행동 기반 화장품 하이브리드 추천 시스템

박성은(PM), 김수진

#퍼스널 컬러

추천 시스템

커뮤니티

1 팀 소개

2 프로젝트 소개

3 서비스 설계 및 구조

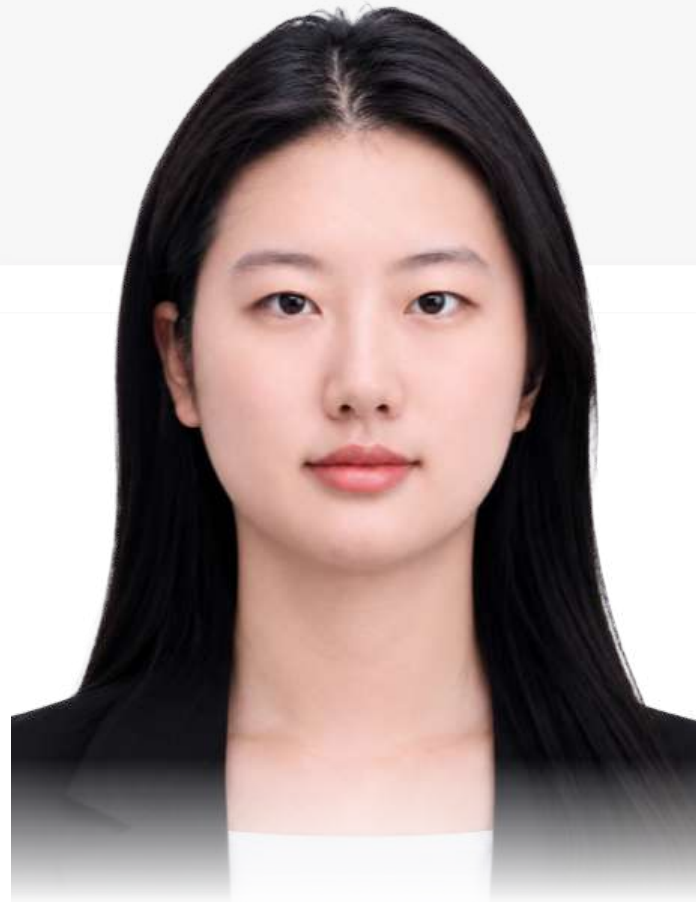
4 핵심 기능 및 기술 구현

5 시연

6 기술 스택 및 협업 방식

7 기대 효과 및 향후 계획

8 부록



Backend

박성은 (PM)

주요활동 : AI 추천,기능 통합 및 디버깅
와이어프레임,목업
화면 구성 및 설계
기능 구축,배포,GIT, DB 구축,RS 설계



frontend

김수진

주요 활동 : ERD 및 DB 설계, FRONT
와이어프레임,목업
화면 구성 및 설계
API 명세, 문서화,UI/UX, DATA 수집

02.

프로젝트 소개

- 01. 서비스 소개
 - 02. 문제 인식
 - 03. AS-IS·TO-BE
 - 04. 프로젝트 목표
-

나만의 분위기를 찾는 가장 똑똑한 방법

Lumière

AI 기반 퍼스널컬러 화장품 추천 플랫폼

사용자의 얼굴 사진을 기반으로 퍼스널컬러를
진단하고, 피부톤과 제품 색상의 어울림을
분석해 나에게 맞는 색조 화장품을 추천합니다.

퍼스널컬러의 대중화

개인의 피부톤과 분위기에 맞는 제품을 찾으려는 수요 증가와 더불어 관련 검색·추천을 통해 매출이 증가하고 있음.
세부 톤과 실제 제품 색상까지 연결하는 데에는 한계가 있습니다.

색조 제품의 성장 가능성

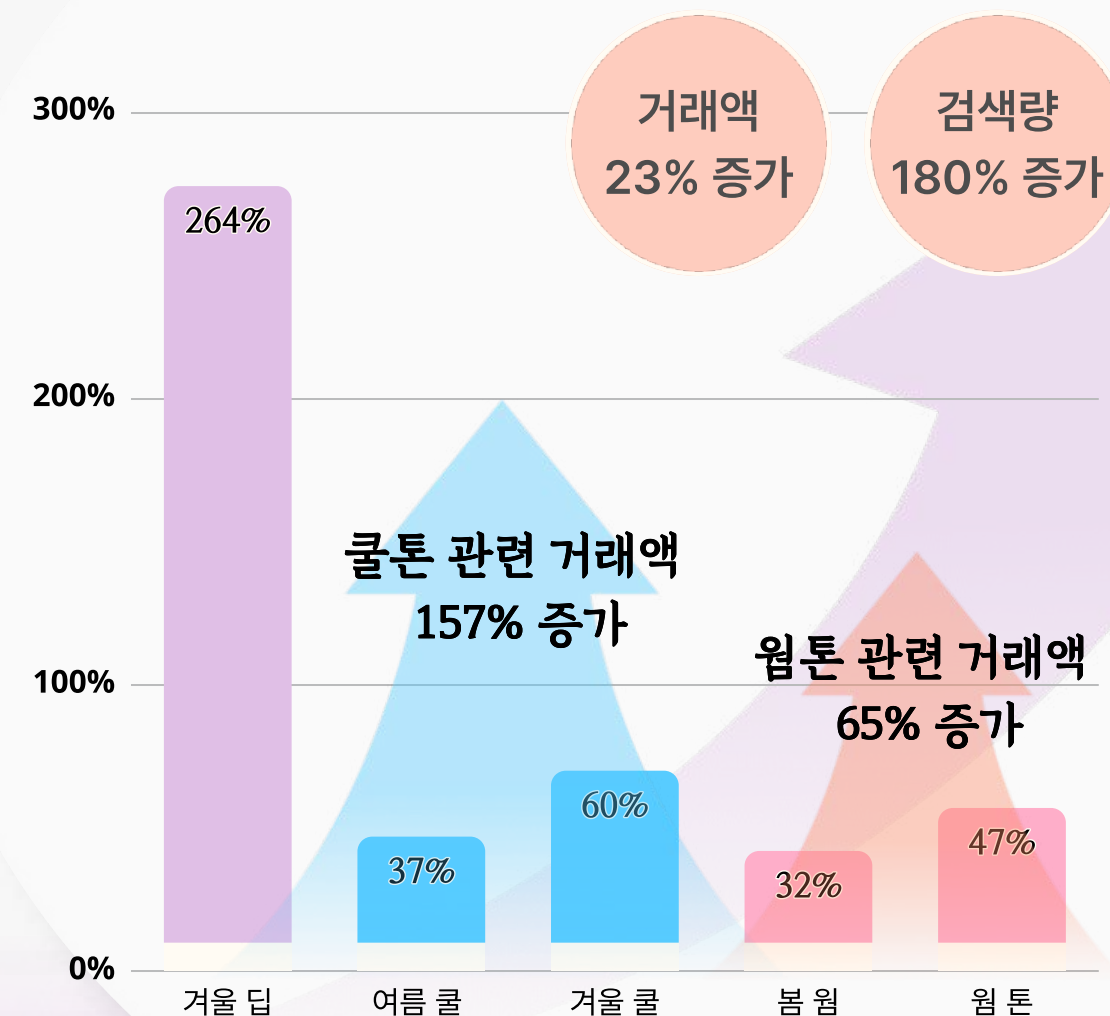
K-뷰티 수출이 확대되는 가운데 색조화장용 제품도 주요 품목으로 성장하고 있음.
다양한 립·메이크업 제품이 성장하면서, 피부톤에 맞는 색상 선택의 중요성 증대.

제품 색상 선택의 불확실성

퍼스널컬러를 알고 있어도 제품의 실제 색상이 얼굴에 어울릴지 판단하기는 어려움.
상세페이지 이미지, 손등 발색, 조명 차이로 인해 구매 후 기대한 색상과 다르게 느껴지는 문제가 발생.

구매 전 시각화 니즈

색조 제품은 실제 얼굴에 올렸을 때의 분위기와 어울림이 중요함.
사용자는 텍스트 추천만으로는 판단하기 어려워, 얼굴 이미지와 컬러 비교를 통해 구매 전 어울림을 시각적으로 확인하길 기대함.



AS-IS

진단 결과를 제품 선택에 활용하기 어려움

발색 이미지로 실제 어울림 판단이 어려움

구매 전 실패 가능성이 높음



TO-BE

퍼스널컬러 기반 맞춤 제품 추천

제품 색상 데이터와 피부톤 적합도 비교

AI 시각화로 어울림 확인 후 선택

01

진단 접근성 향상

전문가 상담 없이
얼굴 사진만으로
퍼스널컬러 진단

02

맞춤 제품 선택 지원

수많은 화장품 중
내 톤에 맞는 제품을
빠르게 비교하고 선택

03

구매실패 감소

피부톤과 제품 색상의
"어울림"을 분석해
색상 선택 실패와
불필요한 구매 감소

03.

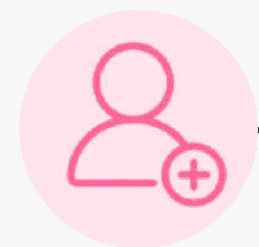
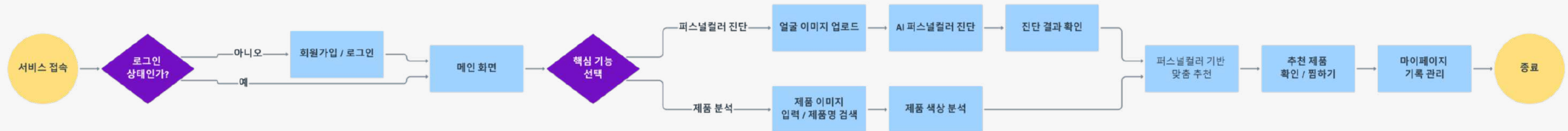
서비스 설계 및 구조

- 01. 사용자 서비스 흐름
 - 02. AI 진단·추천 핵심흐름
 - 03. 시스템 아키텍처
 - 04. 주요 데이터 흐름
 - 05. ERD · DB 구조
-

3 서비스 설계 및 구조

SUNGSU STATION

사용자 서비스 흐름 / AI 진단·추천 핵심흐름 / 시스템 아키텍처 / 주요 데이터 흐름 / ERD·DB 구조



step 01

SIGN UP / LOGIN

로그인 후 원하는 서비스 선택

#로그인 #기능선택



step 02

DIAGNOSIS

얼굴 이미지 기반 퍼스널컬러 진단

#얼굴분석 #퍼스널컬러



step 03

RESULT

진단 결과와 컬러 팔레트 확인

#진단결과 #컬러팔레트



step 04

ANALYSIS

제품 색상 및 옵션 정보 분석

#제품색상 #옵션분석

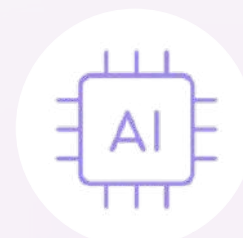


step 05

RECOMMEND

퍼스널컬러 기반 맞춤
화장품 추천

#맞춤추천 #찜하기 #마이페이지



AI 기반 분석

딥러닝 모델을 활용한 정밀 분석



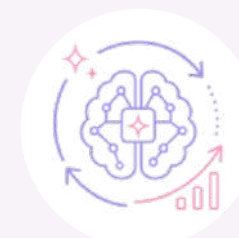
색상 데이터베이스

여러 개의 제품 색상 데이터 보유



퍼스널 컬러 매칭 알고리즘

독자적인 적합도 계산 알고리즘



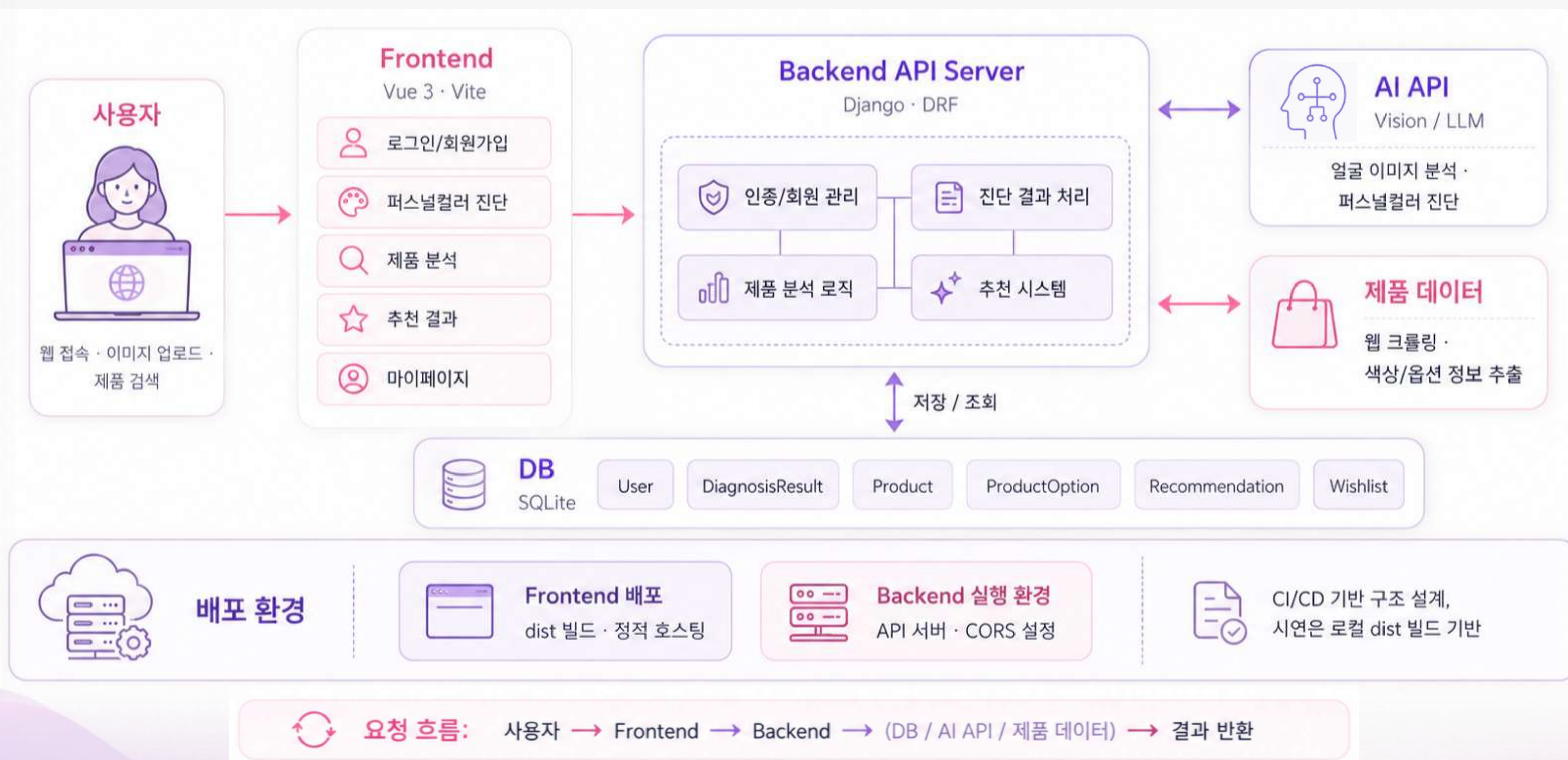
지속적인 학습 및 업데이트

사용자 피드백 기반 모델 성능 향상

3 서비스 설계 및 구조

SUNGSU STATION

사용자 서비스 흐름 / AI 진단·추천 핵심흐름 / **시스템 아키텍처** / 주요 데이터 흐름 / ERD·DB 구조



요청 흐름이 아니라 '데이터가 생성·분석·저장·조회되는 경로'를 기준으로 정리

□ 입력 데이터 □ AI/분석 처리 □ DB 저장 □ 화면 제공

01. 진단 데이터 흐름

이미지 데이터가 AI 진단 JSON과 팔레트 스냅샷으로 변환되는 흐름



사용자 진단 toneKey가 추천 매칭의 기준값

02. 제품 추천 데이터 흐름

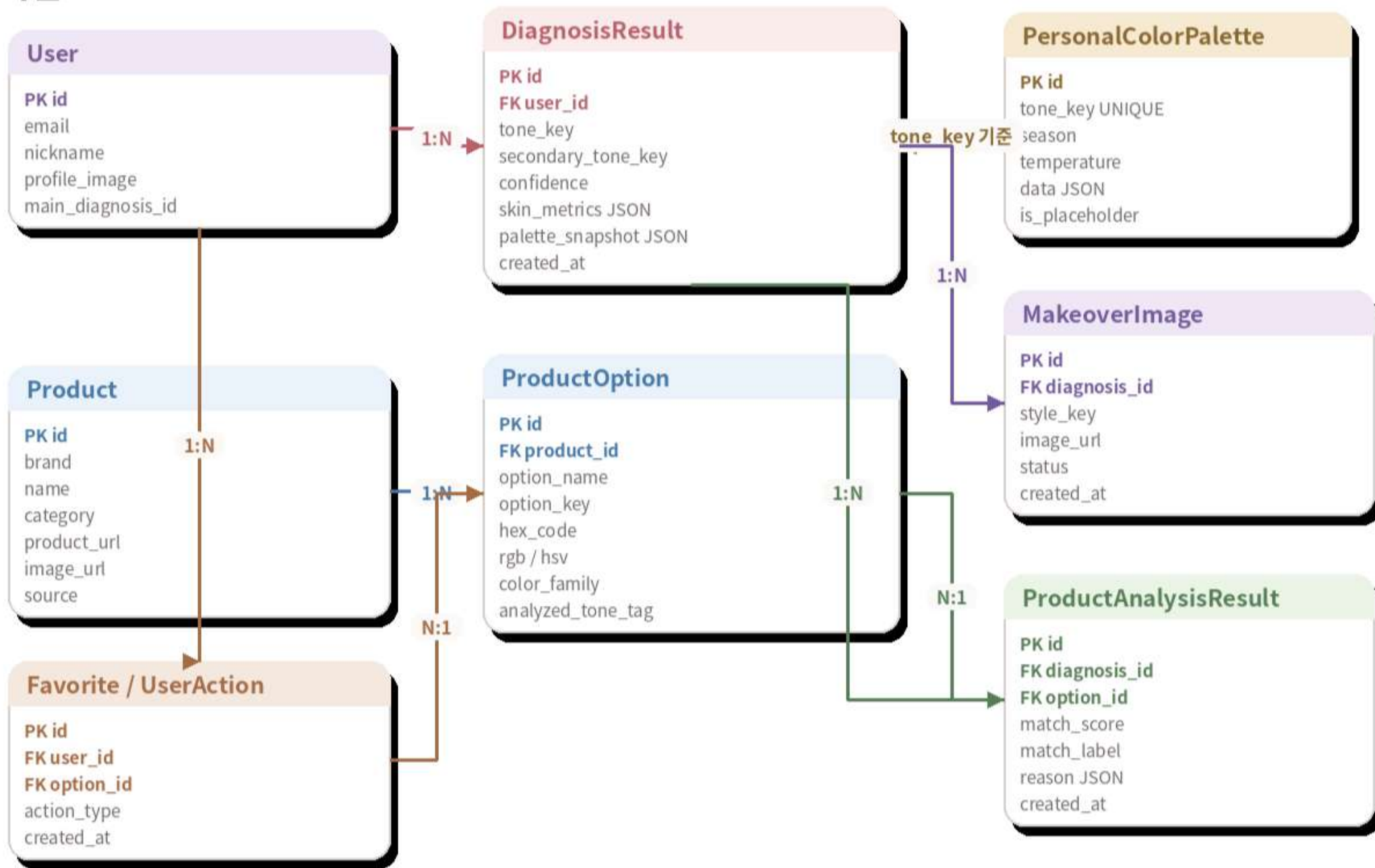
제품/옵션 색상 데이터가 사용자 퍼스널컬러와 매칭되는 흐름



핵심 메시지: 진단 데이터는 '사용자 기준값'을 만들고, 제품 색상 데이터는 그 기준값과 비교되어 추천 결과로 변환된다.

진단 기준값 · 제품 색상값 · 추천 결과가 어떤 테이블로 연결되는지

핵심 ERD 1:N 관계와 추천 매칭 테이블 중심



DB 구조 해석

1 진단 기준 DB

PersonalColorPalette는 32개 퍼스널컬러 톤의 고정 팔레트와 메이크업 가이드를 저장하는 기준 테이블이다.

2 사용자 진단 DB

DiagnosisResult는 사용자 이미지 분석 결과를 저장한다. 결과 화면은 이 테이블의 tone_key, skin_metrics, palette_snapshot을 조회한다.

3 제품 색상 DB

Product는 제품 단위, ProductOption은 옵션 단위 색상값을 저장한다. 추천은 옵션 색상값을 기준으로 계산한다.

4 추천/행동 DB

ProductAnalysisResult는 진단 결과와 옵션을 연결한 매칭 점수·이유를 저장하고, Favorite/UserAction은 사용자 행동 신호를 남긴다.

핵심 메시지: User → DiagnosisResult가 사용자 기준값을 만들고, ProductOption의 색상값과 결합되어 ProductAnalysisResult 추천 결과가 생성된다.

04.

핵심 기능 및 기술 구현

- 01. AI 퍼스널 컬러 진단
 - 02. 제품 색상 · 호수 분석
 - 03. 맞춤 화장품 추천
 - 04. 커뮤니티 및 사용자 기능
 - 05. 진단 기록 관리
-



1 AI 퍼스널컬러 진단

얼굴 이미지 기반 색상 특징
분석 및 32톤 분류



입력

얼굴 이미지



처리

AI 분석



저장

진단 결과·팔레트



출력

결과 화면



2 이미지 기반 제품 색상/호수 분석

색상표 이미지에서 후보 색상을
추출하고 선택 호수 비교



입력

색상표 이미지



처리

색상 후보 추출



저장

색상 분석 데이터



출력

후보·HEX 정보



3 맞춤 화장품 추천

퍼스널컬러와 추출 색상을
비교해 적합도 계산



입력

진단 결과+
색상 데이터



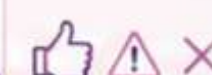
처리

톤 매칭



저장

추천 로그



출력

추천·주의·비추천



4 진단 기록 및 찜 관리

진단·분석 결과와 찜한 제품을
저장하고 재조회



입력
사용자 활동



처리
기록 저장



저장

마이페이지 데이터



출력

이력 조회



5 커뮤니티 및 사용자 기능

게시글·댓글·좋아요 등
행동 데이터를 축적



입력
사용자 참여



처리
상호작용 기록



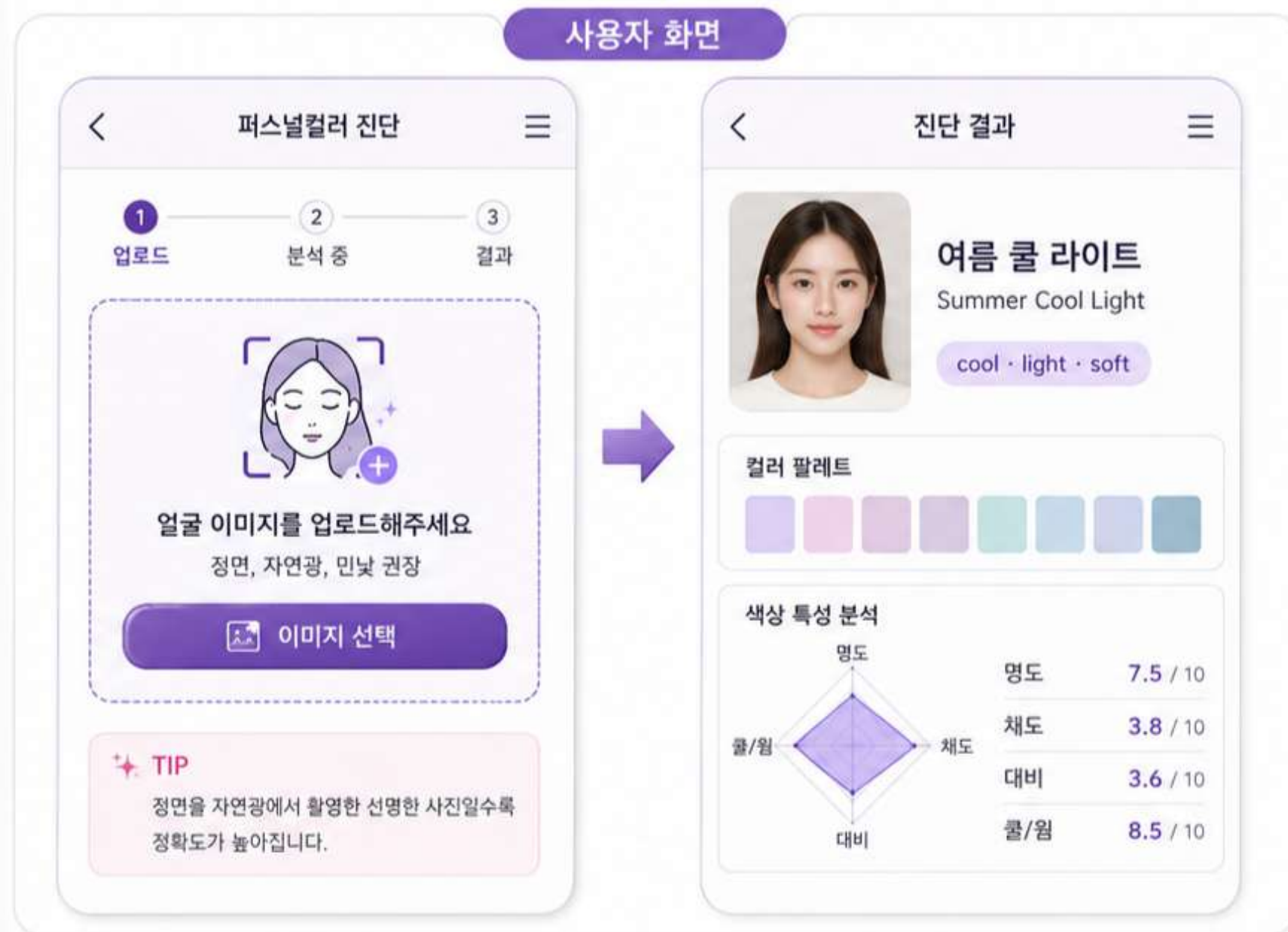
저장
커뮤니티 데이터



출력
공유·확장 활용

얼굴 이미지 입력부터 AI 분석, 결과 저장과 화면 출력까지의 구현 흐름

사용자 화면



1 기능 목적

사용자 얼굴 이미지에서 피부톤, 명도, 채도, 대비 등 색상 특징을 분석해 개인에게 맞는 퍼스널컬러를 진단



2 입력 데이터

얼굴 이미지



3 처리 로직

이미지 품질 검증
밝기·선명도 확인

얼굴/피부 영역 분석
피부톤·대비 확인

AI 색상 특징 추출
명도·채도·쿨/웜 추출

32가지 톤 분류
toneKey 결정



4 저장/출력 결과

A. 저장

- Database icon: DiagnosisResult
- Database icon: PersonalColorPalette
- Database icon: palette_snapshot

B. 출력

- ☒ 퍼스널컬러 유형
- ☒ 컬러 팔레트
- ☒ 스타일 가이드
- ☒ 추천 톤

결과 화면에서는 단순 톤 분류뿐 아니라 팔레트와 스타일 가이드를 함께 제공

사용자 화면

< 추천 제품 리스트 >

당신의 톤: 여름 쿨 라이트

루미에로 벨벳 립스틱
#05 라일락 모브

92% 적합

상세 보기

루미에로 글로우 치크
#02 쿨 로지

88% 적합

상세 보기

루미에로 아이 섀도우
#07 롤 라벤더

54% 주의

상세 보기

♡ 찜한 제품 보기

< 제품 상세 보기 >

루미에로 벨벳 립스틱
#05 라일락 모브

92%

적합도

색상 비교

톤 계열



유사

명도



유사

채도/청탁



유사

♡ 찜하기

상세 정보 보기

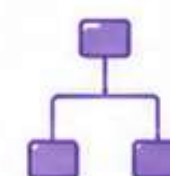


기능 목적

사용자의 퍼스널컬러 결과와 제품 색상 데이터를 비교해
적합도를 계산하여 맞춤 제품을 추천

입력 데이터

- 진단 결과(toneKey, 팔레트)
- 제품 분석 데이터(선택 색상, 다른 후보 색상, 톤 정보)



핵심 처리 로직



출력 결과



추천 제품



주의 제품



비추도 설명



적합도 설명

찜하기 /
상세 보기

기록 관리

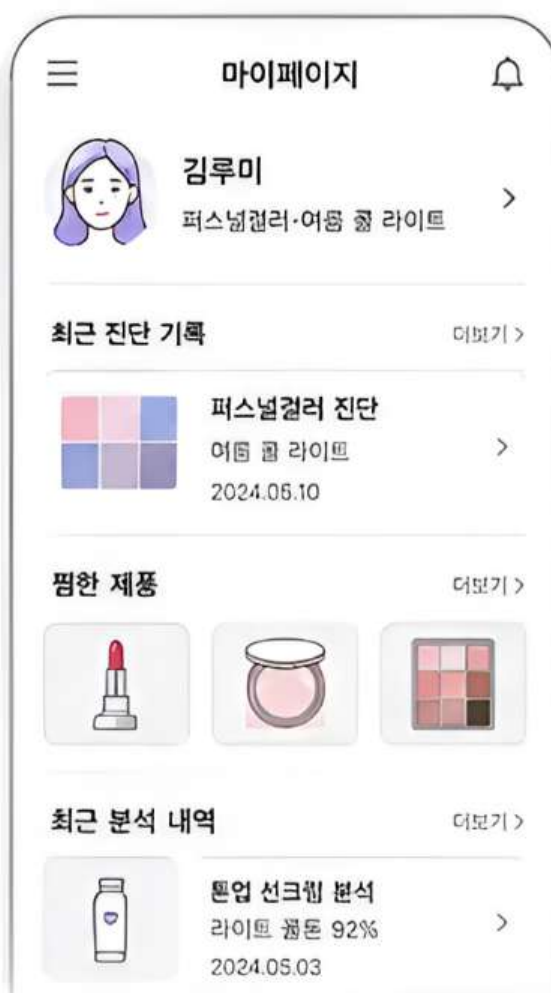
무엇을 제공하는가

- 진단·분석 결과를 체계적으로 저장
- 찜한 제품과 최근 기록을 한눈에 확인
- 이전 결과를 재확인하고 비교

처리 흐름



저장/활용 결과



커뮤니티 및 사용자 기능

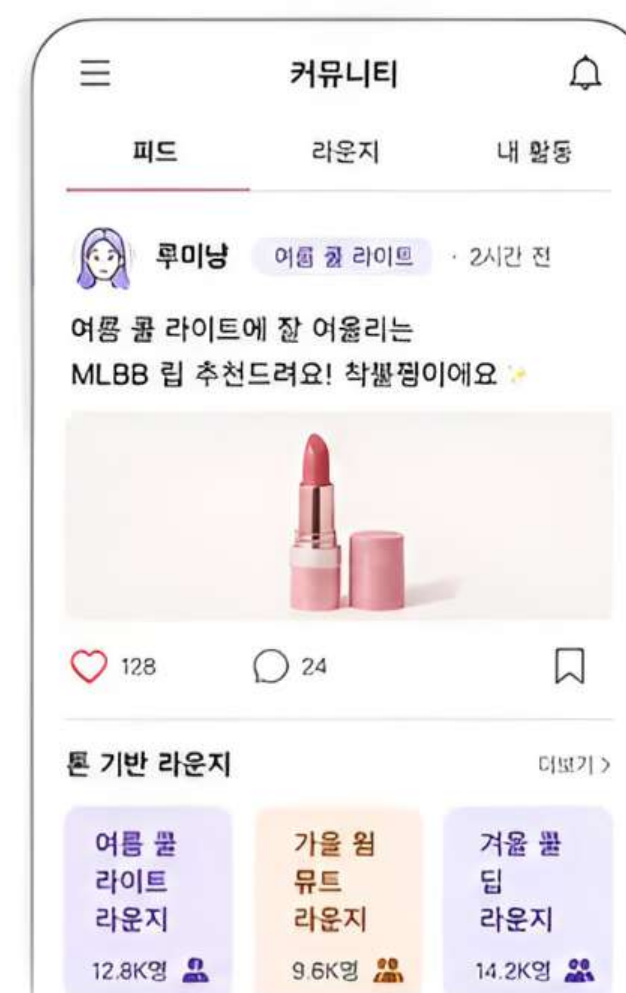
무엇을 제공하는가

- 사용자들이 퍼스널컬러 및 제품 경험을 공유할 수 있는 커뮤니티 제공
- 참여를 기록하여 서비스 추천에 활용
- 톤 기반 라운지로 공감대 형성

처리 흐름



저장/활용 결과



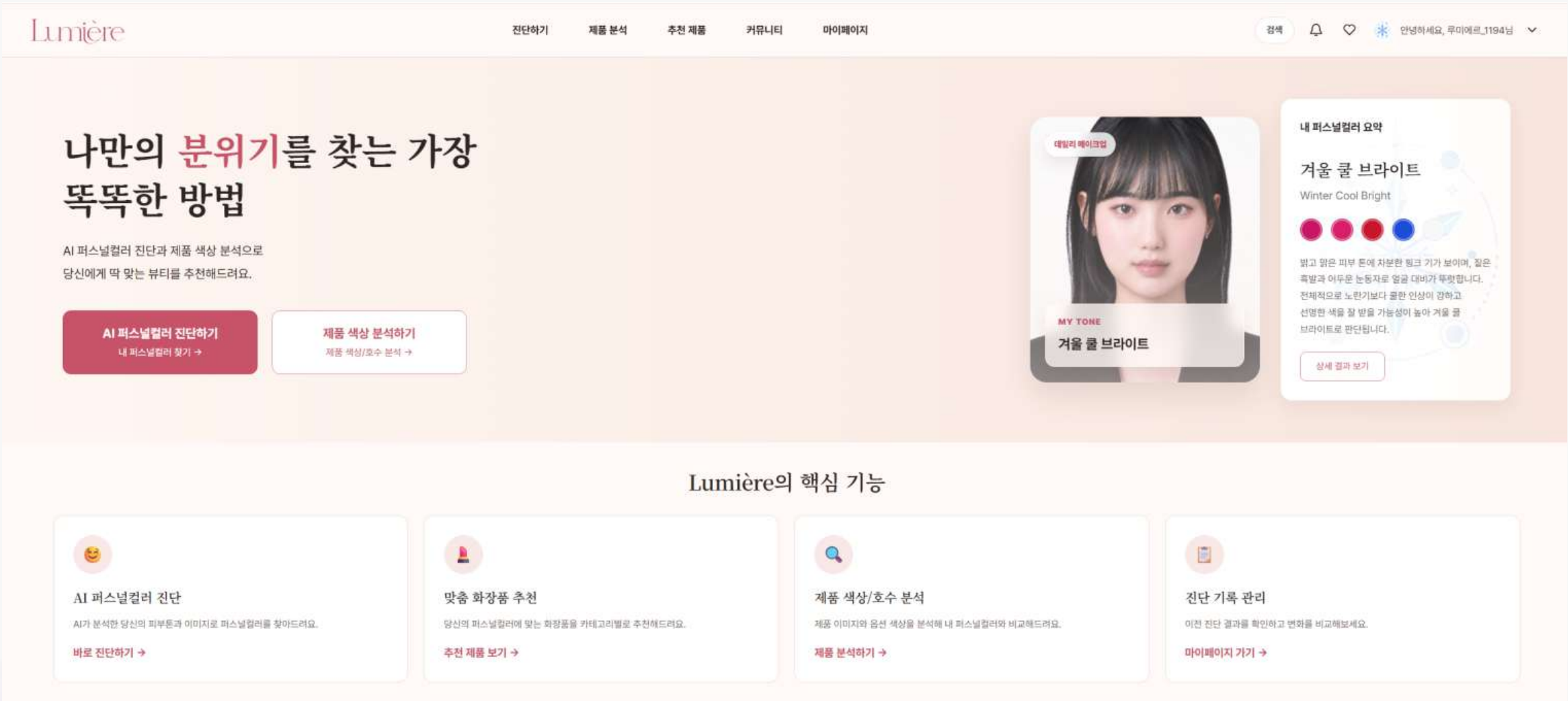


05.

시연

- 01. 회원가입·로그인
 - 02. 퍼스널 컬러 진단
 - 03. 제품 분석
 - 04. 추천 결과 확인
 - 05. 마이페이지 기록 관리
-

- 부록에 자세한 내용 참조



06.

기술 스택 및 협업 방식

- 01. 기술 스택
 - 02. 배포 구조 및 운영 환경
 - 03. GIT 협업
 - 04. 개발 일정
-

Frontend



Backend



DB



AI API



Crawling & Analysis

NAVER OpenAPI



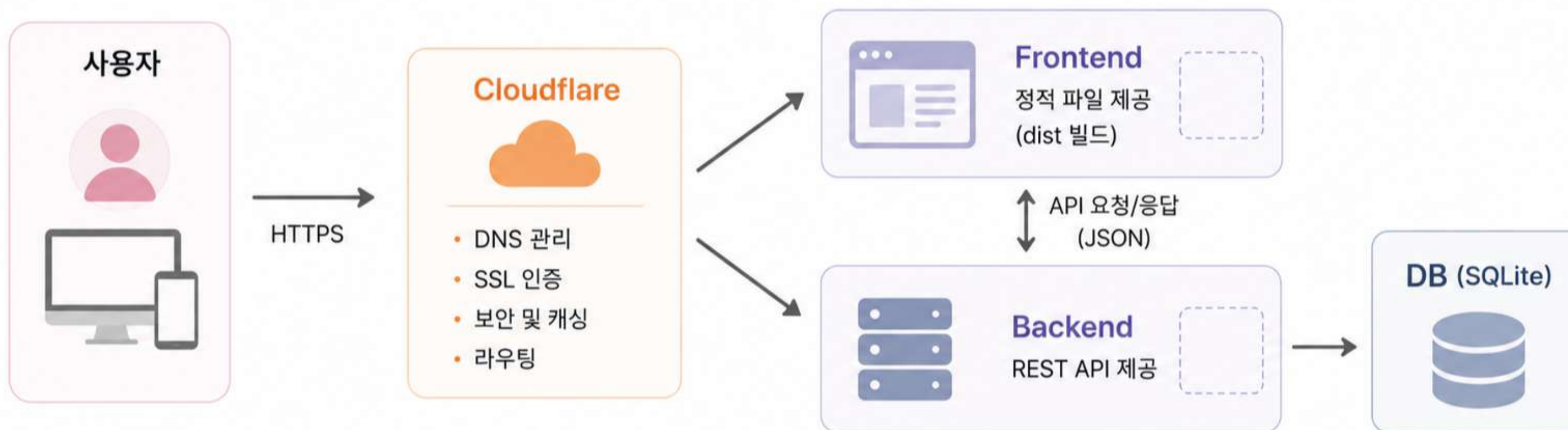
제품 DATA, 색상 DATA

Deploy



로컬 DIST 기반 시연

프론트엔드와 백엔드를 분리하여 배포하고, 안정적인 서비스 운영을 위해 환경을 구성했습니다.



✓ Frontend와 Backend를 분리한 구조로 개발

✓ API 요청 흐름 및 CORS 설정 점검

✓ Cloudflare 기반 외부 접근 환경 구성 시도

✓ 비용 제약으로 최종 시연은 로컬 dist 빌드 기반으로 진행

✓ 향후 GitHub 기반 CI/CD 파이프라인으로 자동 빌드·배포 확장 가능



요청 흐름 : 사용자 → Frontend → Backend → (DB / AI API / 제품 데이터) → 결과 반환

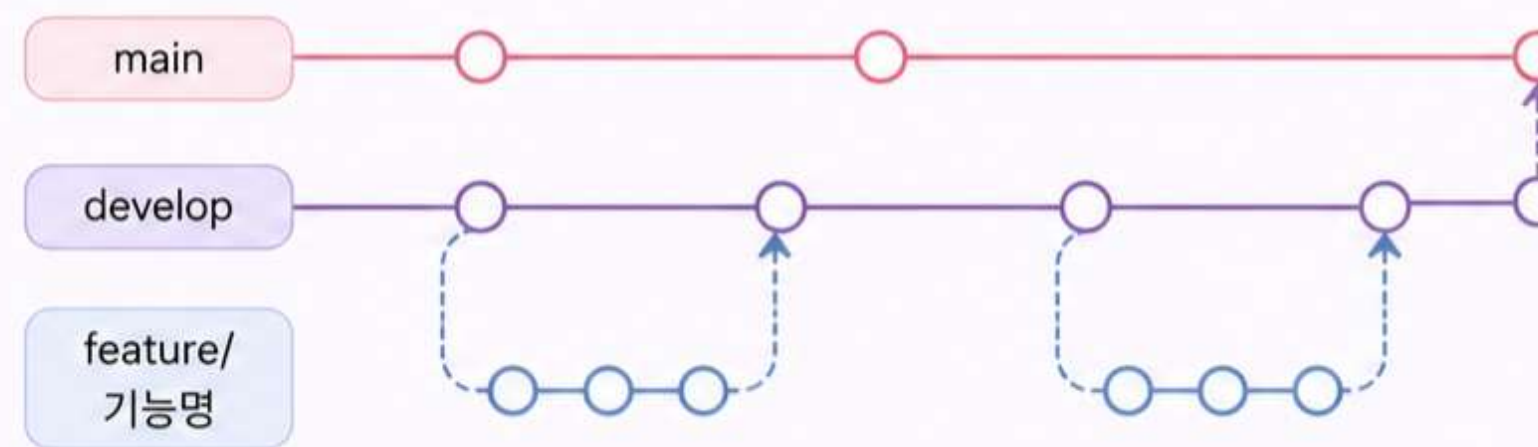


협업 원칙

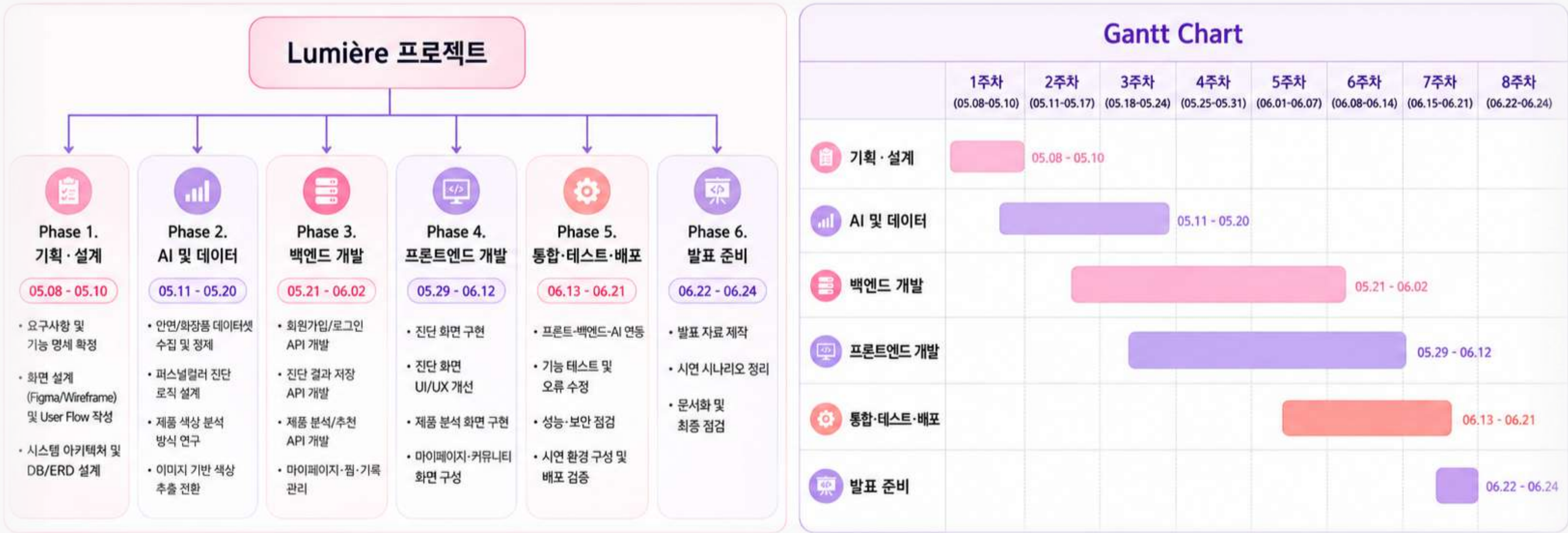
- ✓ 기능 단위 브랜치 전략 사용 (main / develop / feature/*)
- ✓ 정기적인 커밋 및 푸시로 진행 상황 공유
- ✓ 코드 리뷰를 통한 품질 향상 및 지식 공유
- ✓ 이슈 관리 및 프로젝트 보드 활용



브랜치 전략



기능 구현, 오류 수정, 발표 자료 제작을 병행하며 협업했습니다.



07.

기대효과 및 향후 계획

- 01. 기대효과 Overview
- 02. 한계점 및 개선 방향
- 03. 추가 확장 아이디어

7 기대효과 및 향후 계획

SUNGSU STATION

기대효과 OVERVIEW / 한계점 및 개선 방향 / 추가 확장 아이디어



색조 제품 선택 실패 감소

퍼스널컬러 결과와 제품 색상 데이터를 비교해
어울리는 제품 선택 지원



개인화 추천 고도화

32가지 세부 톤과 색상 특성을 반영한
맞춤 추천 제공



사용자 행동 데이터 기반 추천 확장

찜, 좋아요, 리뷰, 댓글 데이터를 반영해
추천 신뢰도 향상



제품 데이터 및 서비스 확장

제품 데이터 연동과
패션·헤어·액세서리 추천까지 확장 가능

7 기대효과 및 향후 계획

기대효과 OVERVIEW / **한계점 및 개선 방향** / 추가 확장 아이디어

SUNGSU STATION



7 기대효과 및 향후 계획

기대효과 OVERVIEW / 한계점 및 개선 방향 / **추가 확장 아이디어**

SUNGSU STATION



피부 고민 보정 추천

붉은기·노란기 등 피부 고민에 맞는
보정 제품 추천



리뷰 속성 분석 추천

지속력·발림성·커버력 등
후기 키워드 반영



트렌드 반영 추천

인기 브랜드·유행 메이크업 키워드를
추천 순위에 반영



AI 메이크업 가이드

추천 제품 사용 순서와 도구,
메이크업 방법 안내



패션·헤어·액세서리 추천

퍼스널컬러 기반 스타일링
전반으로 추천 영역 확장



피부 정밀 진단 연계

피부 타입과 상태를 함께 반영한
정교한 추천 제공

Thank you

Lumière
mulière